

习题 9.3

张志聪

2025 年 10 月 27 日

1

思路：设 T' 在 T 上增加了 t 个分点，我们可以看做一个点一个点逐个添加的，于是只需讨论增加一个点的情况，然后由 $\leq$ 的传递性可以推导出一般情况，即添加 t 的点的情况。

增加一个分点，把 T 的某个小区间 Δ_i 分成 Δ'_i, Δ''_i ，其他小区间不变，因为 $w'_i \leq w_i, w''_i \leq w_i$ ，所以

$$w_i \Delta_i \geq w'_i \Delta'_i + w''_i \Delta''_i$$

命题得证。

2

f 在 $[a, b]$ 上可积，由定理 9.3' 可知，对任意 $\epsilon > 0$ ，总存在相应的分割 T ，使得

$$\sum_T w_i \Delta x_i < \epsilon$$

在 T 上增加分点 α, β 得到分割 T' ，于是由习题 1 可知，

$$\sum_{T'} w'_i \Delta x'_i < \sum_T w_i \Delta x_i$$

T' 只保留 $[\alpha, \beta]$ 上的分点，得到分割 T'' ，我们有

$$\sum_{T''} w''_i \Delta x''_i \leq \sum_{T'} w'_i \Delta x'_i < \epsilon$$

由定理 9.3' 可知， f 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积。

3

设 $J = \int_a^b f(x)dx$, 于是对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 对任意分割 T , 以及其上任意选取的点集 $\{\xi_i\}$, 只要 $\|T\| < \delta_1$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \frac{1}{2} \epsilon$$

设在 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 点处 $f(x) \neq g(x)$, 令

$$M = \max\{|f(r_i) - g(r_i)|\}, i = 1, 2, \dots, k$$

这个写点最多包含在 $2k$ 个小区间上 (都在分点上), 令 $\delta = \min\{\delta_1, \frac{\epsilon}{2kM}\}$ 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - J \right| &= \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| \\ &\leq 2k \cdot M \cdot \delta + \frac{1}{2} \epsilon \\ &= 2k \cdot M \cdot \frac{\epsilon}{2kM} + \frac{1}{2} \epsilon \\ &= \epsilon \end{aligned}$$

由 ϵ 的任意性可知, $g(x)$ 可积, 且 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$.

4

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$, 由定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$ (不妨设 $\epsilon < 1$), 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - c| < \epsilon$$

这说明 f 在 $U(c; \epsilon)$ 外只有有限个间断点, 利用定理 9.5 可知 f 在 $U(c; \epsilon)$ 外是可积的, 且对 $U(c; \epsilon)$ 的任意分割 T' , 因为 $f(x)$ 是有界函数, 设 $|f(x)| < M$, 于是我们有

$$\sum_{T'} w'_i \Delta x'_i < 2M \cdot \epsilon$$

综上, 对任意 $\epsilon > 0$, 由 f 在 $U(c; \epsilon)$ 外是可积的, 于是存在相应的分割 T'' , 使得

$$\sum_{T''} w_i'' \Delta x_i'' < \epsilon$$

与 T' 合并, 成为 $[a, b]$ 上的分割 T , 可得

$$\sum_T w_i \Delta x_i < \epsilon + 2M \cdot \epsilon = (1 + 2M)\epsilon$$

由定理 9.3 (可积准则) 可知, f 在 $[a, b]$ 上可积。

5

设 $M = \sup_{x \in \Delta} f(x), m = \inf_{x \in \Delta} f(x)$ 。

当 $M = m$ 时, $f(x)$ 是一个常数函数, 结论成立。

$M \neq m$ 时, 对任意 $x \in \Delta$, 有

$$m \leq f(x) \leq M$$

于是, 对任意 $x', x'' \in \Delta$, 有

$$m - M \leq f(x') - f(x'') \leq M - m$$

所以

$$|f(x') - f(x'')| \leq M - m$$

(注: $M - a$ 是上界。)

由上、下确界的定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 对任意 $x \in \Delta$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &< M + \frac{1}{2}\epsilon \\ m - \frac{1}{2}\epsilon &< f(x) \end{aligned}$$

所以, 对任意 $x', x'' \in \Delta$, 有

$$|f(x') - f(x'')| > M + \frac{1}{2}\epsilon - (m - \frac{1}{2}\epsilon) = M - m + \epsilon$$

由 $\epsilon > 0$ 的任意性可知

$$|f(x') - f(x'')| > M - m$$

由上确界的定义可知

$$\sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')| = M - m$$

6

$x \in (0, 1]$, $0 \leq f(x) < 1$, $f(x) = 0$ 当且仅当 $\frac{1}{x} = [\frac{1}{x}]$, 因为 $[\frac{1}{x}]$ 是取整函数, 所以只有当 $\frac{1}{x}$ 也是整数时, $f(x) = 0$ 。综上, $\frac{1}{x} = n, x = \frac{1}{n}$ 时, $f(x) = 0$, 其中 $n \in \mathbb{N}^+$ 。因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 于是对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 我们有

$$|\frac{1}{N}| < \frac{1}{2}\epsilon$$

注意: 以上对极限定义的变形使用。

于是, 在 $[\frac{1}{N}, 1]$ 上, $f(x)$ 只有有限个间断点, 由定理 9.5 可知, f 在 $[\frac{1}{N}, 1]$ 上可积, 且存在对 $[\frac{1}{N}, 1]$ 的某一分割 T' , 使得

$$\sum_{T'} w_i \Delta x_i < \frac{1}{2}\epsilon$$

再把小区间 $[0, \frac{1}{N}]$ 与 T' 合并, 成为对 $[0, 1]$ 的一个分割 T 。由于 f 在 $[0, \frac{1}{N}]$ 上的振幅 $w_0 < 1$, 因此得到

$$\sum_T w_i \Delta x_i = w_0 \cdot \frac{\epsilon}{2} + \sum_{T'} w_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

7

$g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 由可积准则可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在相应的分割 T , 使得

$$\sum_T w_i^g \Delta x_i < \epsilon$$

有题设可知

$$\begin{aligned} \left| \sum_T w_i^f \Delta x_i - \sum_T w_i^g \Delta x_i \right| &= \left| \sum_T w_i^f \Delta x_i - w_i^g \Delta x_i \right| \\ &= \left| \sum_T (w_i^f - w_i^g) \Delta x_i \right| \\ &\leq \left| \sum_T 2\epsilon \Delta x_i \right| \\ &= 2\epsilon(b-a) \end{aligned}$$

由于 $(b-a)$ 是定值, ϵ 是任意的, 于是可得

$$\sum_T w_i^f \Delta x_i = \sum_T w_i^g \Delta x_i < \epsilon$$

所以, f 在 $[a, b]$ 上可积。